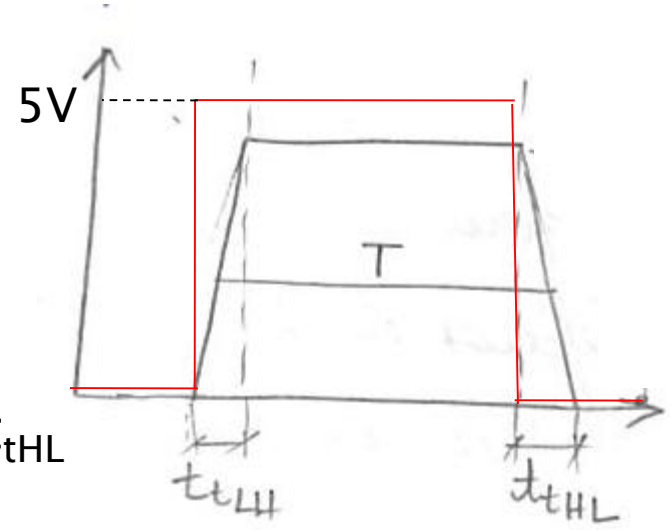
# Proiectare Logică

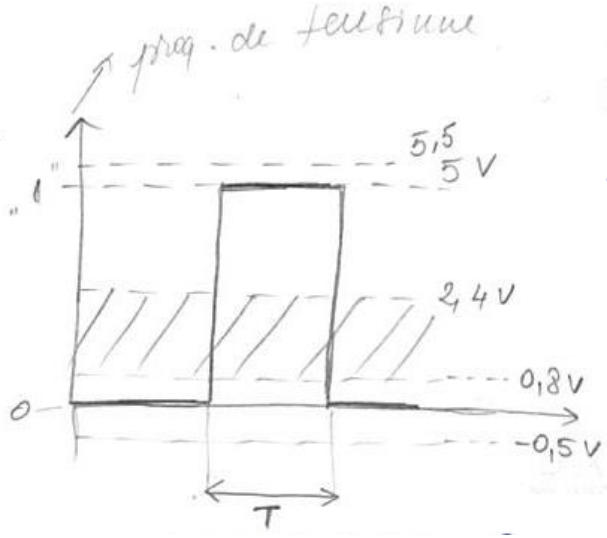
I CA & CB: Mariana Mocanu
mariana.mocanu@cs.pub.ro
I CC & CD: Costin Chiru costin.chiru@cs.pub.ro

## Curs 12: Hazard și curse critice.

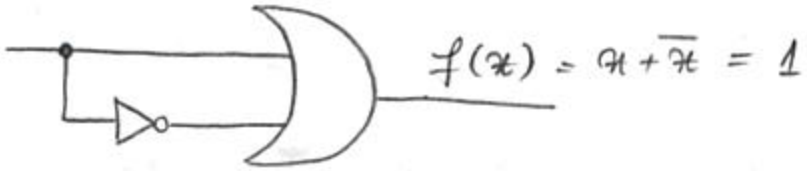
# Recapitulare (1)

- Impulsul digital
  - Caz ideal (cu roșu)
  - Caz real:
    - avem timpi de tranziție: $t_{tLH} \neq t_{tHL}$
    - Nivelul de 1 nu ajunge chiar la tensiunea dorită
    - Foloseam praguri de 0 și 1
- De-a lungul cursului am considerat impulsurile ideale, iar în acest curs discutăm implicațiile formei reale a impulsurilor



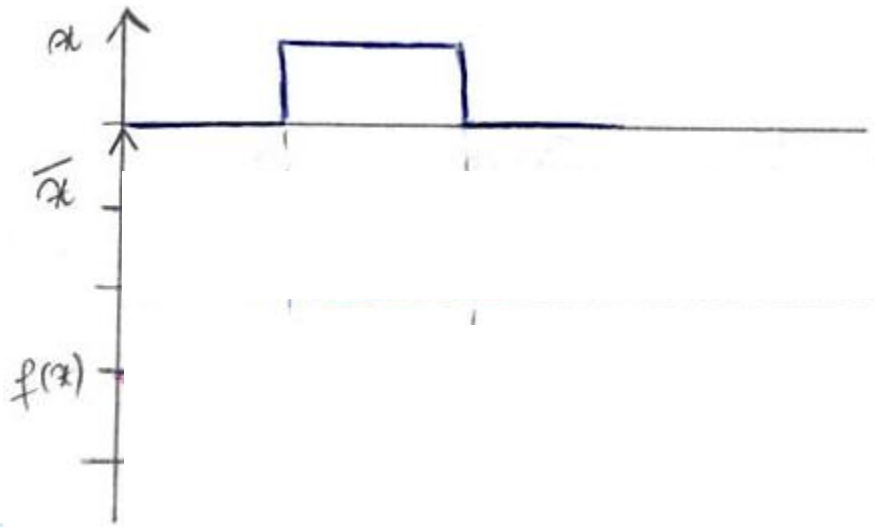



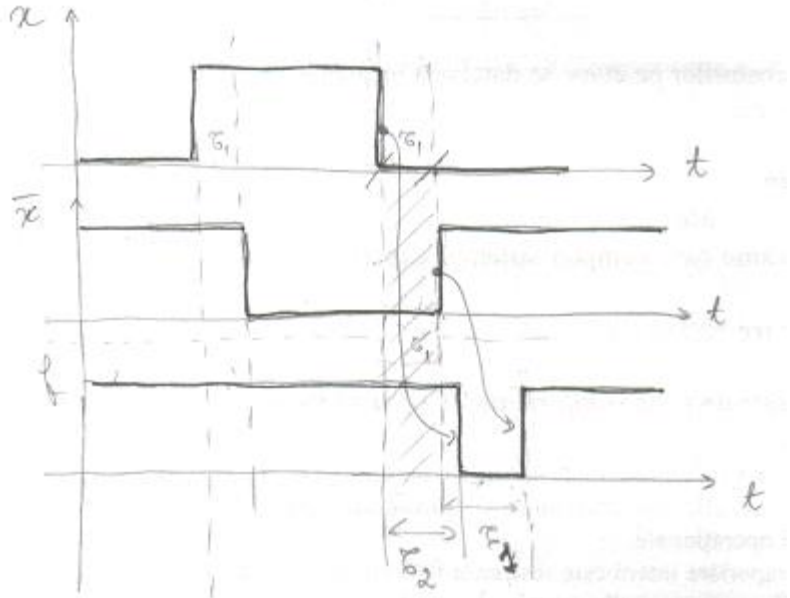
# Hazard combinațional




- Semnalul x trece cu întârziere la ieșirea inversorului → apare la orice circuit
- Deci și la SAU

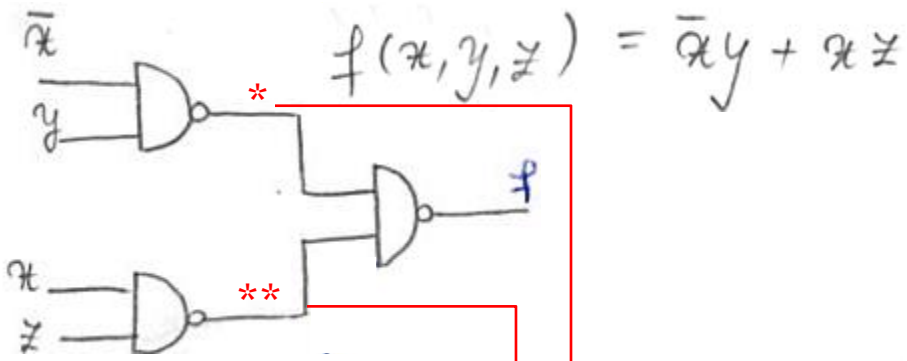
- Care ar putea fi problema la acest circuit?
- Durata de propagare a semnalului în circuit



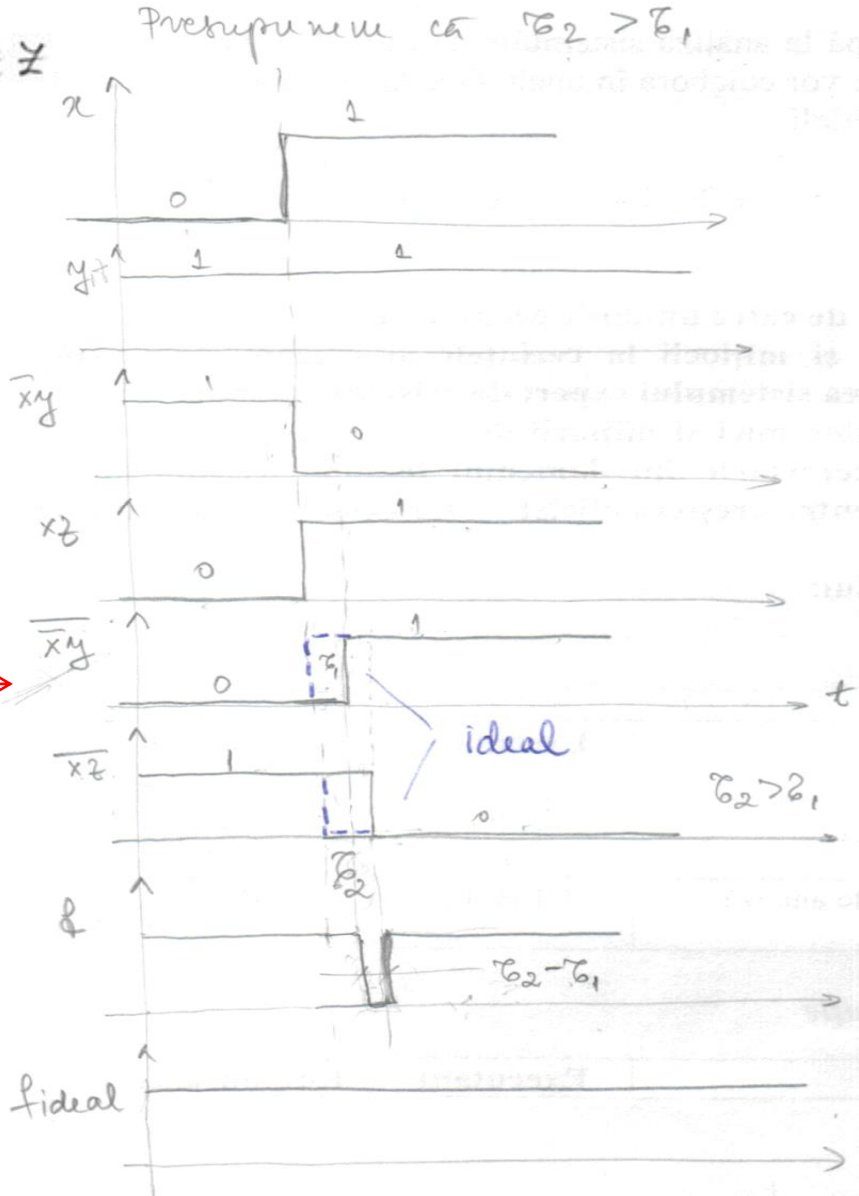



# Hazard combinațional

| z \ xy | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |




- Care ar putea fi problema la acest circuit?
- Durata de propagare a semnalului în circuit
- Ne interesează ce se întâmplă dacă x trece de la 0 la 1 în condițiile în care celelalte semnale (y și z) rămân 1



# Hazard combinațional (3)

- Avem 2 situații posibile: $\sigma_2 > \sigma_1$ sau $\sigma_2 < \sigma_1$
- Dacă $\sigma_2 > \sigma_1$ :
  - La * avem $t_{tLH1} = \sigma_1$, iar la ** avem $t_{tLH2} = \sigma_2 > \sigma_1$
  - La f apare o perioadă în care f este 0
- Ce s-ar fi întâmplat dacă $\sigma_2 < \sigma_1$?
- Nu ar mai fi apărut hazard
- Acest hazard combinațional este aleatoriu, nu este o eroare de proiectare → ține de circuit
- La acest circuit avem atât trecere LH cât și HL, acestea putând fi diferite chiar dacă am același tip de circuit (de pe aceeași pastilă). Situația e și mai vizibilă când avem circuite diferite → remediu posibil, schimb circuitele între ele

# Problema

- Astfel de fenomene sunt foarte greu de sesizat
- E posibil să producă daune sau nu
- Pot avea efecte nebănuite → dacă se folosește acest circuit pentru resetarea unui numărător din altă zonă a unui aparat (cu efecte în altă zonă), atunci este posibil ca din când în când să se reseteze numărătorul fără să ne dăm seama de ce.

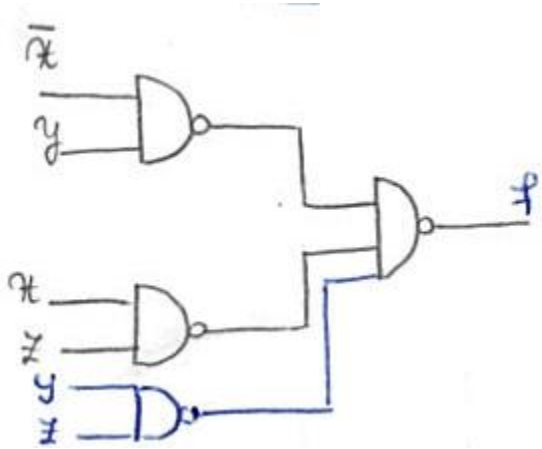
# Detectarea problemei

- Dacă circuitul are complexitate mică, se reface integral circuitul
- Altfel:
  - *Se modularizează* = se împarte schema în module (zone ce au o logică proprie și la care avem acces atât la intrări, cât și la ieșiri).
  - *Se verifică prin comparație corectitudinea ieșirilor*. Pentru aceasta, se construiește tabela de adevăr conform logicii modulului și apoi se variază intrările pentru a vedea ce se furnizează la ieșirea acestuia. Odată identificată combinația ce furnizează rezultate eronate, se reface circuitul știind valorile respective pentru variabilele implicate.
- Erorile pot apare fie datorită lipirilor imperfecte, fie datorită faptului că s-a stricat circuitul.

# Remediu

- Trebuie făcută o analiză teoretică → fac diagrame similare celei anterioare
  - Inițial fac pentru fiecare variabilă în parte
  - După un timp se capătă experiență și începeți să identificați variabilele problematice și analizați doar cazurile respective
- Remediu în cazul nostru: să folosesc și ultima suprafața de minimizare

| z \ xy | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |



# Remediu (2)

- În acest caz, NAND-ul cu y și z va fi 0 tot timpul și atunci dispare hazardul combinațional
- Pe de altă parte, se strică minimizarea circuitului → circuitul are redundanță
- La examen! Dacă nu se specifică în cerință hazard sau curse critice, faceți minimizarea și implementarea ca până acum. Dacă va fi un subiect de hazard/curse critice, atunci acesta va fi separat de problemă (va fi subiect teoretic).

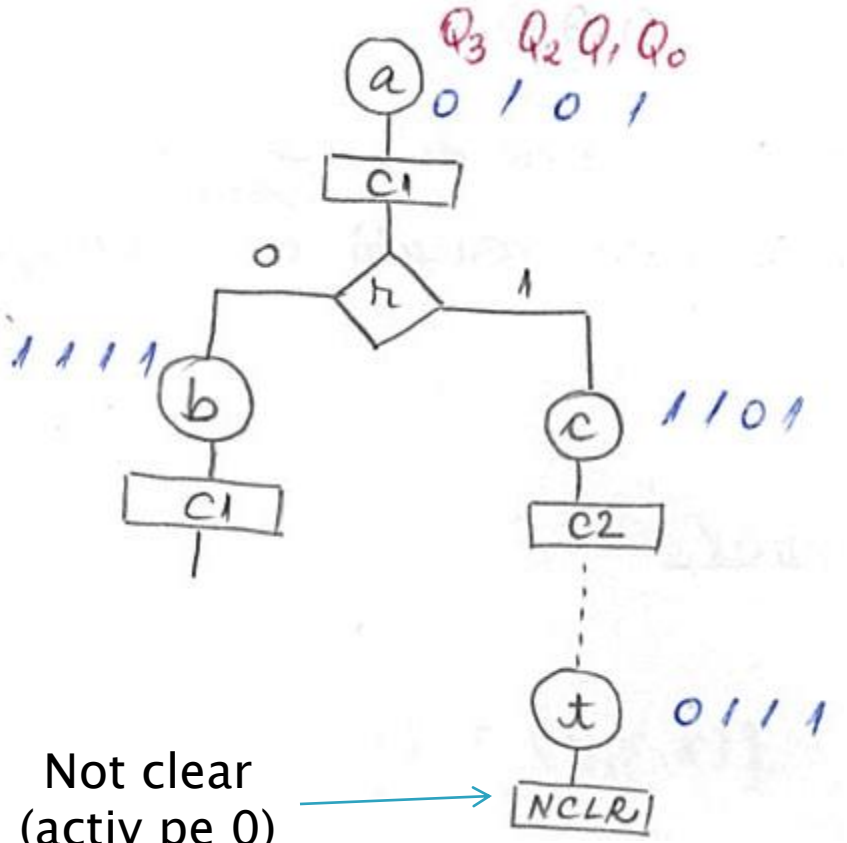
# Alte probleme

- Ce am discutat până acum s-a referit la fenomene ce apar în circuite combinaționale, dar pot apare și în circuite secvențiale și se datorează caracteristicilor constructive ale aparatelor
- La circuitele secvențiale pot apare probleme și datorită comutării cu întârziere a unuia sau mai multor circuite combinaționale
- 2 probleme: hazard combinațional (orice circuit secvențial are și părți combinaționale) + întârzierile cauzate de fenomenul de propagare a semnalului

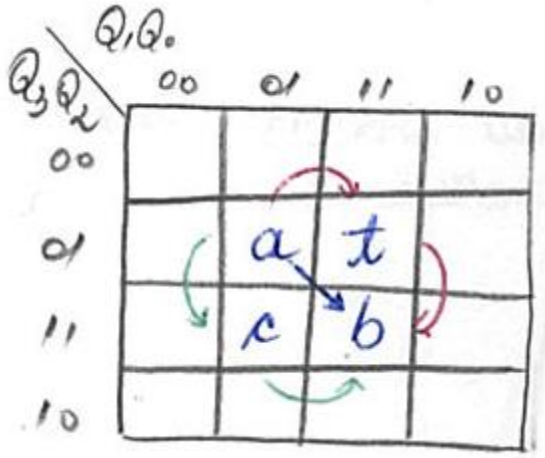
# Curse ale variabilelor de stare în circuitele de comutație (1)

- Definiție: Procesul de comutație aleatorie se numește *cursă* a variabilei de stare (en. „race”)
- Dacă în procesul de tranziție starea finală este cea corectă, cursa se numește *necritică*. Dacă în schimb ajung într-o altă stare decât cea corectă, atunci cursa se numește *critică*.
- Cursele necritice pot avea efect asupra generării semnalelor de ieșire, în timp ce cursele critice pot avea efect asupra comportamentului (logicii) întregului circuit.

# Curse ale variabilelor de stare în circuitele de comutație (2)




Not clear (activ pe 0)



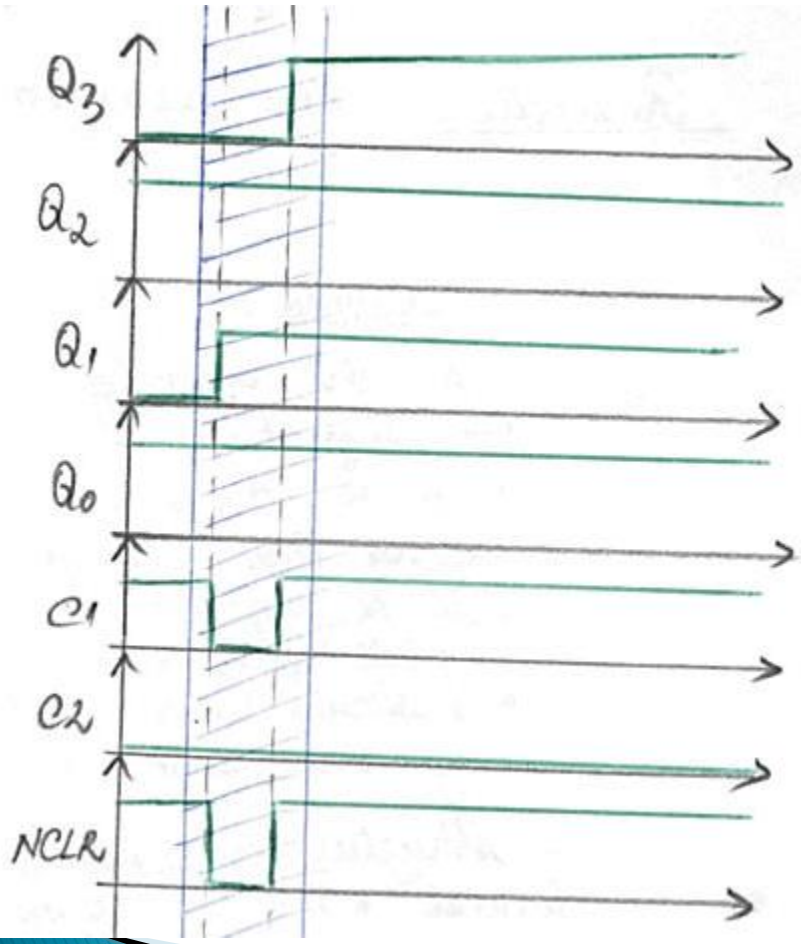

- a & c diferă printr-un singur bit, dar a & b nu
- Când x = 1 trec a → c
- Când x = 0 trec a → b

# Curse ale variabilelor de stare în circuitele de comutație (3)

| | $Q_3$ | $Q_2$ | $Q_1$ | $Q_0$ |
|---|---|---|---|---|
| a | 0 | 1 | 0 | 1 |
| b | 1 | 1 | 1 | 1 |

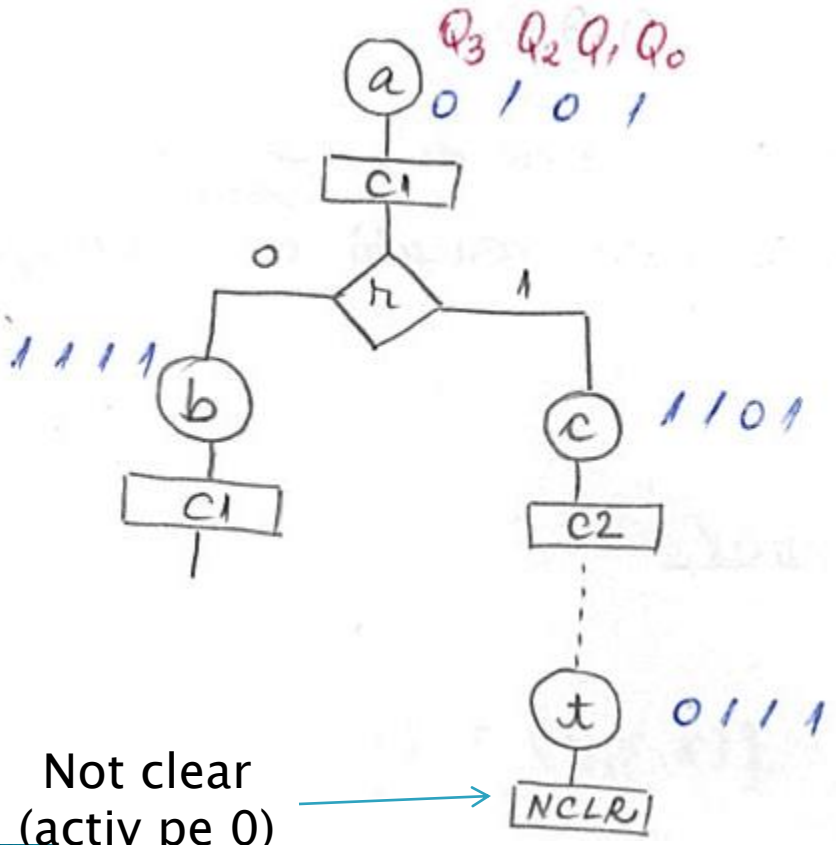
- La a → b comută atât $Q_3$ cât și $Q_1$
- $Q_3$ și $Q_1$ nu comută simultan →
- Tranziția a → b se realizează fie a → t → b, fie a → c → b, în funcție de care variabilă de stare comută mai repede
- Dacă $Q_3$ comută mai repede: a → t → b,
- Dacă $Q_1$ comută mai repede: a → c → b,
- Care este efectul trecerii prin starea intermediară t/c?

# Curse necritice (1)




- Avem cursă necritică (se ajunge în starea în care doream – b)
- DAR se obține o discontinuitate a lui $c_1$ care ar fi trebuit să fie continuă
- Apare în schimb o altă ieșire ($c_2$ sau NCLR)
- Această situație influențează doar ieșirile și se numește hazardul semnalelor de ieșire (seamănă foarte tare cu hazardul combinațional)

# Curse necritice (2)

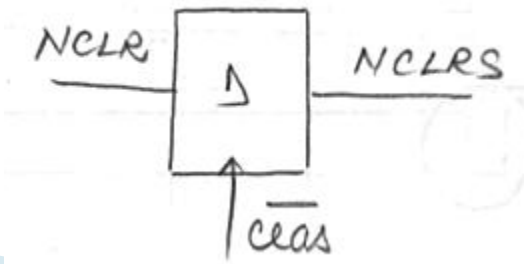



Not clear (activ pe 0)

- De ce am pus situația cu NCLR?
- Pentru a arăta că putem avea efecte în cu totul altă zonă a circuitului (care să nici nu aibă legătură cu tranziția noastră) și să fie extrem de greu de detectat / explicat apariția acestui fenomen.

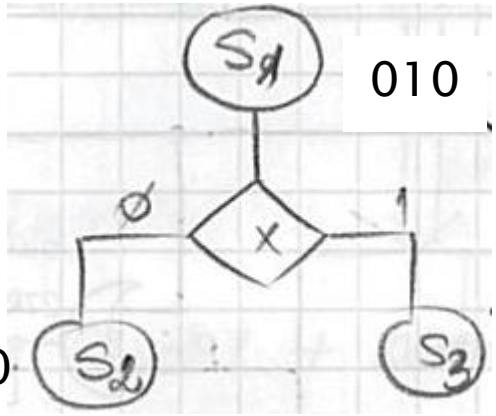
# Curse necritice – Remediu

- Cursele necritice pot avea efect asupra ieșirilor
- Soluție:
  1. Modificăm codificarea astfel încât să nu mai trecem prin stări intermediare (nu se poate mereu!)
  2. Întârziem semnalele de ieșire. Ex: dacă avem tranziții pe front crescător, atunci generarea semnalelor de ieșire se va face pe front descrescător, pentru a avea timp semnalul să se stabilizeze și astfel să citesc valorile corecte (detalii la cursul de electronică). Cum fac asta? Prin semnalul de ceas negat la intrarea de ceas a D-ului.



# Curse critice (1)

- Cele mai neplăcute situații pentru că dacă mă duc în altă stare decât trebuie, atunci tot controlul aparatului este dat peste cap



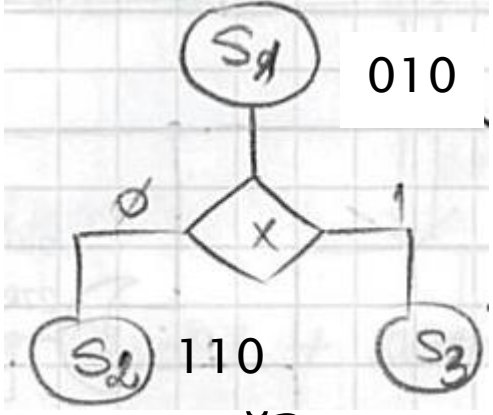

- Nu am mai pus ieșiri ca să nu se complice schema, dar pot să apară
- Câte CBB-uri avem?
- 3

| $Q_2^t$ | $Q_1^t$ | $Q_0^t$ | $Q_2^{t+1}$ | $Q_1^{t+1}$ | $Q_0^{t+1}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | !x | 1 | x |

# Curse critice (2)

- În acest caz, fenomenul cu care ne confruntăm este răspunsul diferit al CBB-urilor. De fapt, la trecerea din $S_1$, avem 3 CBB-uri diferite, fiecare dintre ele evaluând starea următoare mai repede sau mai lent (unele pot sesiza o eventuală schimbare a variabilei x în timp ce altele pot să nu descopere această schimbare)
- Situații posibile:
  - **Ideal**: suntem în $S_1$ și atât $Q_2$ cât și $Q_0$ sesizează valoarea corectă a lui x. Dacă x comută din 1 în 0 → se trece din $S_1$ în $S_2$.

# Curse critice (3)

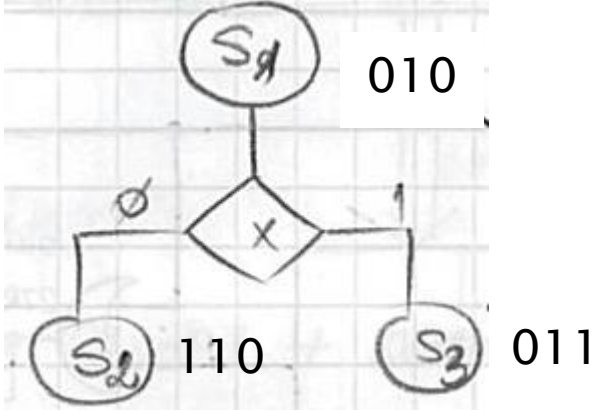



- Caz 1. Ce se întâmplă dacă $Q_2$ nu sesizează tranziția lui x, iar $Q_0$ o detectează?
- $Q_2$ rămâne în 0 și la fel $Q_0$→

| $Q_2^t$ | $Q_1^t$ | $Q_0^t$ | $Q_2^{t+1}$ | $Q_1^{t+1}$ | $Q_0^{t+1}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

- **Rezultat**: se rămâne în $S_0$ → o cursă critică nu foarte dăunătoare.
- De ce? Pentru că tot ce face este să întârzie funcționarea aparatului cu un impuls de ceas. După acest nou impuls, x se stabilizează, iar $Q_2$ va citi valoarea corectă și va comuta unde trebuie

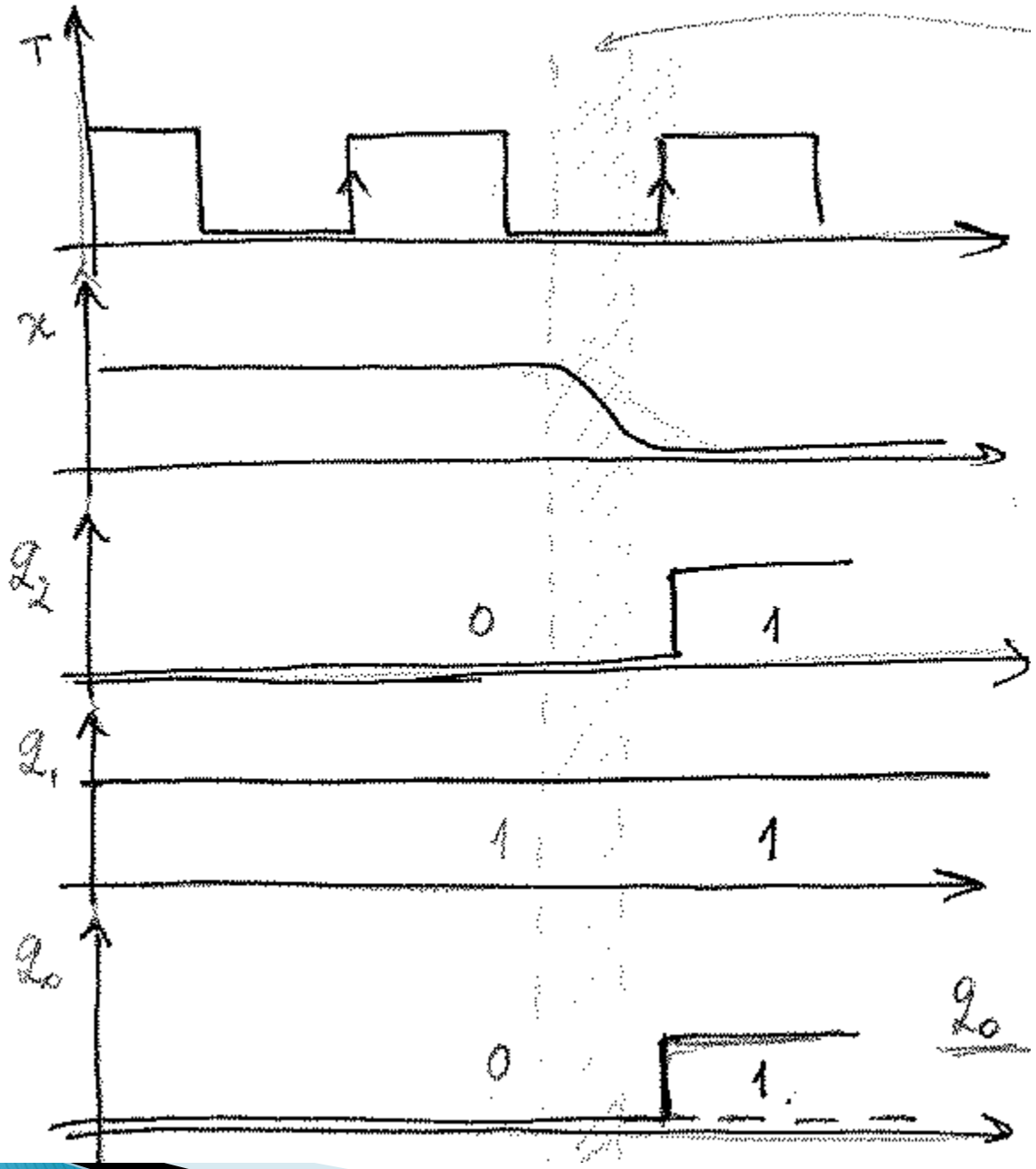
# Curse critice (4)




- Caz 2. Ce se întâmplă dacă $Q_0$ nu sesizează tranziția lui x, iar $Q_2$ o detectează?
- Atât $Q_2$ cât și $Q_0$ comută în 1 →

| $Q_2^t$ | $Q_1^t$ | $Q_0^t$ | $Q_2^{t+1}$ | $Q_1^{t+1}$ | $Q_0^{t+1}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

- Rezultat: salt necontrolat → funcționare incorectă.


T
x
$Q_2$
0
1
$Q_1$
1
1
$Q_0$
0
1
$Q_0$

# Curse critice – Remediu

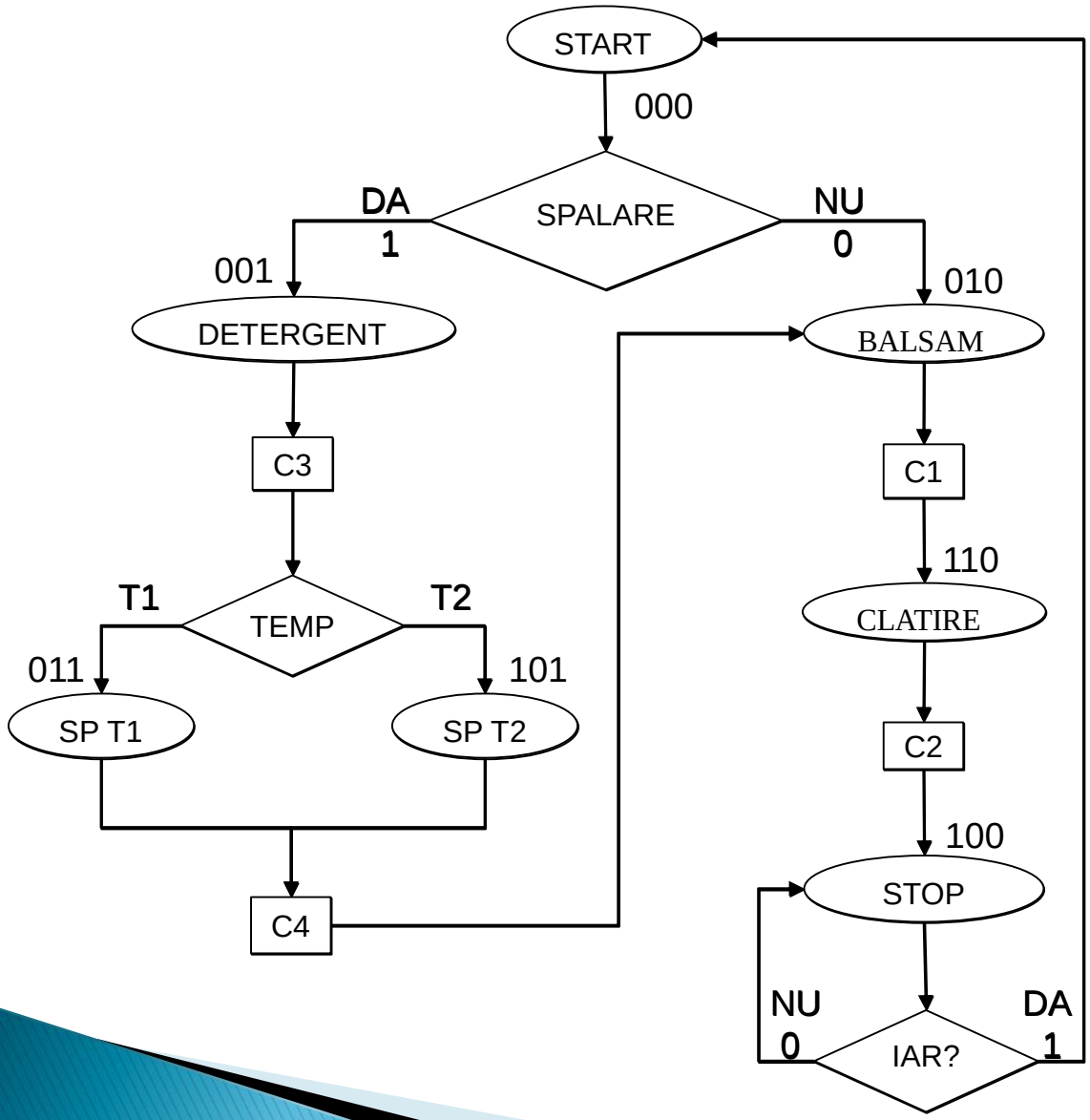
- Cauza este dată de faptul că nu toate circuitele detectează tranziția variabilei de intrare
- Soluția:
  1. Cele două stări de după decizie să difere printr-un singur bit (ele să fie adiacente). Nu se poate mereu să fie făcute ele adiacente și să rămână adiacente și cu starea inițială
  2. Mutăm momentul tranziției mai târziu pentru a fi siguri că semnalul a avut timp să se stabilizeze (la fel ca la cursele necritice). Astfel, orice se întâmplă cu x până la următorul front descrescător nu se reflectă la ieșire și astfel x are suficient timp să se stabilizeze.

# ÎNTREBĂRI?

**Examen**

Se dă automatul din figura de mai jos şi asignarea stărilor pentru acest automat.

1. Să se completeze diagramele Karnaugh pentru variabilele de stare $Q_2$, $Q_1$ şi $Q_0$
2. Să se implementeze variabilele de stare astfel:
   - variabila $Q_2$ cu CBB de tip D şi porţi
   - variabila $Q_1$ cu CBB de tip J-K şi porţi (dacă este nevoie)
   - variabila $Q_0$ cu CBB de tip J-K, multiplexor 4:1 şi porţi (dacă este nevoie); Variabilele de selecţie pentru multiplexoare vor fi $Q_2$ şi $Q_0$
3. Să se completeze diagramele Karnaugh pentru ieşiri şi să se implementeze ieşirile cu decodificator 3:8 şi porţi (dacă este nevoie).
4. Să se implementeze automatul folosind microinstrucţiuni cu format variabil (completaţi conţinutul microprogramului).
5. Explicați ce curse critice pot să apară în automat.
6. Să se transforme automatul Mealy de mai jos, într-un automat de tip Moore




| $Q_2,Q_1$ / $Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Start | Balsam | Clatire | STOP |
| 1 | Detergent | SP T1 | - | SP T2 |

- $Q_2$ – CBB D şi porţi
- $Q_1$ – CBB J-K şi porţi
- $Q_0$ – CBB J-K, MUX 4:1 şi porţi

Variabilele de selecţie $Q_2$ şi $Q_0$

ieşirile cu decodificator 3:8 şi porţi

microinstrucţiuni cu format variabil